关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V027 向量夹角余弦公式

二级结论

条件

条件 1（向量非零）：

$\vec{a},\vec{b}$ 均为非零向量。

结论

结论一（公式定义）：

直观描述： 夹角余弦等于数量积除以模长之积。

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}.$$

常见变形（坐标运算）：

直观描述： 设 $\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，则夹角余弦可表示为

$$\cos\theta=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}.$$

理解说明

一句话直觉

向量夹角余弦公式是连接向量几何运算与代数运算的桥梁。

核心拆解

要点一（单位向量）：

将向量单位化后，点积直接给出夹角余弦。

要点二（投影关系）：

数量积等于模长之积乘以夹角余弦，余弦反映方向一致程度。

几何本质（方向差异）

夹角余弦的绝对值越大，说明两向量方向越接近（同向时取 1，反向时取 -1）。

代数意义（坐标转化）

通过坐标运算，将角度关系转化为数值计算，便于定量求解。

考点价值（常考方向）

- **考法一（求夹角大小）：**已知向量坐标或模长与点积，直接代入公式求 $\cos\theta$，进而得角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（垂直判定）**：利用 $\cos\theta=0$ 等价于 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，判断垂直。

顿悟点

数量积与余弦互相转化，是向量法解题的中心思想。

使用场景

- **场景一（坐标条件）**：已知两向量坐标，直接代入坐标公式求夹角余弦。
- **场景二（模长条件）**：已知两向量的模和数量积，直接使用公式求夹角余弦。

证明

思路提示

利用余弦定理与向量点积两种方法计算差向量的模平方，得到关于夹角的等量关系。

正式推导

步骤一（构造差向量）：

构造差向量 $\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$。

$$\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$$

理由：以两向量为邻边作三角形，第三边对应差向量。

步骤二（余弦定理应用）：

在三角形中由余弦定理得模平方关系。

$$|\vec{c}|^2=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

理由：三角形任意一边平方等于另两边平方和减去二倍乘积乘夹角余弦。

步骤三（向量点积展开）：

直接用向量减法展开计算模平方。

$$\begin{aligned}|\vec{c}|^2&=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})\\&=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}\end{aligned}$$

理由：向量模平方等于自身点积，减法展开得上述结果。

步骤四（联立等式）：

两种表示相等，得关于 θ 的方程。

$$|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

理由：同一量的两种表达式必须相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（消去平方和）：

两边同时减去 $|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$。

$$-2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=-2\vec{a}\cdot\vec{b}$$

理由：等式两边同时去掉相同项。

步骤六（解出余弦）：

两边除以 -2，再除以 $|\vec{a}||\vec{b}|$，得到余弦公式。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

理由：除以非零数，整理即得。

结论回扣

通过上述推导，将夹角余弦表示为数量积与模长积之比，实现了向量运算与三角函数的统一。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=3$，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角 θ 的余弦值。

解题步骤：

第一步（整理已知量）：

明确已知模长和数量积。

$$|\vec{a}|=2,\quad |\vec{b}|=3,\quad \vec{a}\cdot\vec{b}=3$$

理由：余弦公式需要 $|\vec{a}|,|\vec{b}|,\vec{a}\cdot\vec{b}$ 三个量。

第二步（套用公式）：

代入夹角余弦公式。

$$\begin{aligned}\cos\theta&=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}\\&=\frac{3}{2\times3}\end{aligned}$$

理由：直接使用结论 $\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（数值计算）：

化简分数。

$$\cos\theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

理由：算术运算。

关键结论： $\cos\theta = \frac{1}{2}$，即 $\theta = 60°$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\vec{a} = (1, 0)$，$\vec{b} = (1, \sqrt{3})$，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角余弦值。

解题步骤：

第一步（坐标运算）：

计算模长和数量积。

$$|\vec{a}| = 1, \quad |\vec{b}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 1 + 0 \times \sqrt{3} = 1$$

理由：坐标形式下数量积等于 $x_1x_2 + y_1y_2$，模长等于 $\sqrt{x^2 + y^2}$。

第二步（公式代入）：

代入夹角余弦公式。

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \\ &= \frac{1}{1 \times 2}\end{aligned}$$

理由：直接使用公式 $\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$。

第三步（化简结果）：

求得余弦值。

$$\cos\theta = \frac{1}{2}$$

理由：分数化简。

关键结论： $\cos\theta = \frac{1}{2}$，即 $\theta = 60°$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\vec{a} = (2, 1)$，$\vec{b} = (1, m)$，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角，求 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（锐角条件）：

锐角等价于 $\cos\theta > 0$，即 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 + 1 \times m = 2 + m$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由 $\vec{a}\cdot\vec{b}>0$ 得 $2+m>0$，解得 $m>-2$。

理由：因为 $|\vec{a}|>0,|\vec{b}|>0$，$\cos\theta$ 的符号仅由 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 决定。

第二步（排除同向）：

当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向时，夹角为 $0°$，不是锐角，需排除。

$$\frac{2}{1}=\frac{1}{m}\Rightarrow m=\frac{1}{2}$$

理由：同向时对应坐标成比例，$m=\frac{1}{2}$ 时 $\vec{a}=2\vec{b}$，方向相同。

第三步（综合范围）：

合并条件，$m>-2$ 且 $m\neq\frac{1}{2}$。

$$m\in(-2,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},+\infty)$$

理由：锐角要求数量积为正且两向量不共线同向。

关键结论： $m\in(-2,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},+\infty)$。

易错提醒

易错点一（忽略非零）：

忽略向量必须非零的条件，在题目中盲目使用公式导致无意义。

正确理解（分母非零）：

公式要求 $|\vec{a}|\neq0$ 且 $|\vec{b}|\neq0$，否则夹角不存在。

错因分析（概念漏洞）：

对向量夹角定义理解不透彻，认为零向量可以参与计算。

易错点二（符号误判）：

仅根据数量积正负判断夹角类型，忽略可能同向或反向导致的边界情况。

正确理解（余弦符号）：

夹角 θ 为锐角时 $\cos\theta>0$ 且 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$；为钝角时 $\cos\theta<0$ 且 $\theta\in(\frac{\pi}{2},\pi)$；为直角时 $\cos\theta=0$ 且 $\theta=\frac{\pi}{2}$。

错因分析（范围缺失）：

没有明确夹角范围 $[0,\pi]$，且忽略余弦函数在 $[0,\pi]$ 上单调递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（公式误用）：

将分母记成 $|\vec{a}|+|\vec{b}|$ 或 $|\vec{a}||\vec{b}|$ 之外的形式。

正确理解（公式结构）：

分母必须是 $|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$，是乘积不是和。

错因分析（记忆错误）：

对公式缺乏理解性记忆，混淆数量积与线性运算。

结论小结

一句话核心

向量夹角余弦等于数量积除以模长之积，即 $\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$。

使用条件

- **条件 1（非零向量）：**两向量 $\vec{a},\vec{b}$ 均不为零向量，否则夹角无定义。
- **条件 2（范围定义）：**夹角 θ 范围是 $[0,\pi]$，$\cos\theta$ 在此区间内单调递减。

关键提醒

- **易错点（忽略非零）：**应用公式前务必检查向量是否非零，避免分母为零。
- **检查项（符号对应）：** $\cos\theta$ 的正负反映夹角类型，要结合具体范围判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料